

OPTeam S. A.

e-Certyfikaty

Instrukcja użytkownika i administratora

9 stycznia 2021 | e-Certyfikaty 1.0



Spis treści

1	Wprowadzenie.....	3
2	Strona główna.....	4
3	Funkcjonalności ogólne	5
3.1	Menu	5
3.2	Pasek nawigacyjny	6
3.3	Zarządzenie tabelami	6
4	Instrukcja użytkownika	9
4.1	Logowanie	9
4.2	Pulpit główny.....	9
4.3	Profil użytkownika.....	10
4.4	Dokumenty.....	12
4.5	Certyfikaty	17
4.6	Audyt	21
4.7	Dostępne procesy	22
5	Instrukcja administratora	24
5.1	Logowanie	24
5.2	Pulpit główny.....	25
5.3	Profil	25
5.4	Dokumenty.....	26
5.5	Certyfikaty	26
5.6	Audyt	27
5.7	Użytkownicy	27
5.8	Dostępne procesy	32
6	Podpisywanie dokumentów z USOSweb	34

1 Wprowadzenie

Aplikacja e-Certyfikaty przeznaczona jest do podpisywania dokumentów za pomocą certyfikatów osobistych, które są wydawane przez urząd certyfikacji wskazany w konfiguracji. Poprzez przyjazny interfejs graficzny użytkownik ma możliwość utworzenia własnego certyfikatu zabezpieczonego kodem PIN, a następnie wykorzystanie go do wykonania podpisu elektronicznego dokumentów w formacie XML oraz PDF. Głównym założeniem przy implementacji było, by przy podpisywaniu dokumentów klucz prywatny użytkownika nie opuszczał serwera, na którym pracuje aplikacja. Uwierzytelnianie użytkowników następuje za pomocą centralnego systemu uwierzytelniania (CAS) lub uwierzytelnienia bezpośrednio w aplikacji, za pomocą konta założonego przez administratora aplikacji. Dzięki powiązaniu z kontami systemu USOS istnieje możliwość wykonania zaawansowanego podpisu elektronicznego składanych wniosków oraz dostarczenia ich do systemu wskazanego w żądaniu zlecającym podpis. Dostarczenie podpisanego dokumentu dokumentowane jest wystawieniem urzędowego poświadczenia odbioru. Aplikacja e-Certyfikaty zapewnia ponadto szereg dodatkowych funkcjonalności, jak weryfikacja podpisu czy prowadzenie dziennika zdarzeń, które umożliwiają śledzenie aktywności na koncie, a w szczególności rejestrują użycie klucza prywatnego.

Do głównych funkcji aplikacji należą:

- Zarządzanie certyfikatami,
- Podpisywanie dokumentów,
- Weryfikacja podpisu,
- Prowadzenie dziennika zdarzeń.

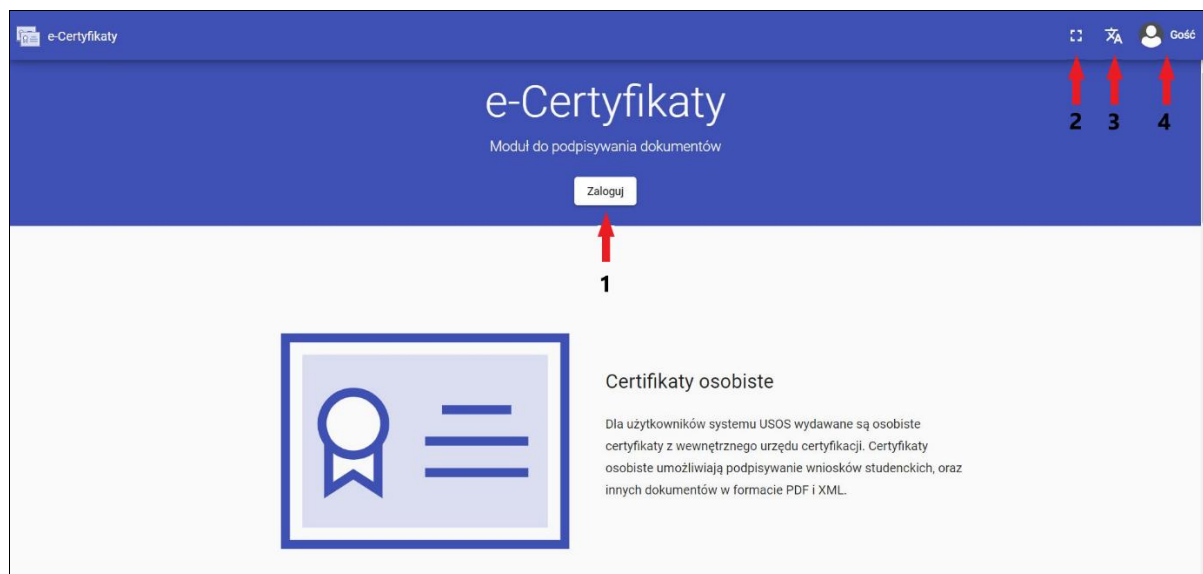
W dokumentacji zawarto informacje potrzebne do obsługi aplikacji, jak również zarządzania nią. Poza rozdziałami wprowadzającymi, składają się na nią następujące części:

1. Funkcjonalności ogólne,
2. Instrukcja użytkownika,
3. Instrukcja administratora,
4. Podpis dokumentów z USOSweb.

W części pierwszej opisane zostały zagadnienia związane z funkcjami służącymi do zarządzania stroną oraz danymi wyświetlanymi w tabelach. W drugiej opisane zostały zagadnienia związane z funkcjami dostępnymi z poziomu interfejsu użytkownika. W trzeciej omówiono dodatkowe operacje dozwolone tylko dla administratorów aplikacji. Ostatnia część zawiera opis podpisania wniosku z systemu USOSweb.

2 Strona główna

Na stronie głównej, dostępnej dla użytkowników nieuwierzytelnionych, widnieje opis funkcjonalności aplikacji (Rysunek 1). W centralnej części znajduje się przycisk **Zaloguj** (1), który przekierowuje na stronę logowania do centralnego systemu uwierzytelnienia. Na górze widnieje pasek nawigacyjny, zawierający po lewej stronie nazwę aplikacji, natomiast po prawej trzy przyciski służące do przełączenia strony na pełny ekran (2), zmiany języka (3) oraz wyboru sposobu logowania (4).



Rysunek 1. Strona główna

Opis przycisków znajdujących się na stronie głównej:

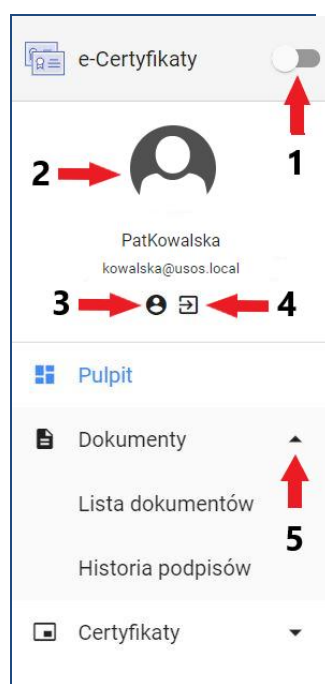
1. Przycisk przenoszący na stronę logowania centralnego systemu uwierzytelniającego,
2. Przycisk przełączający widok strony na pełny ekran i z powrotem,
3. Zmiana języka strony,
4. Wybór sposobu logowania.

3 Funkcjonalności ogólne

W tym rozdziale zostały opisane komponenty dostępne w aplikacji, które umożliwiają nawigację po stronie oraz zarządzanie tabelami.

3.1 Menu

Menu znajduje się po lewej stronie ekranu (Rysunek 2). Odpowiada za nawigację po podstronach aplikacji. Na samej górze znajduje się przycisk (1) umożliwiający zwinięcie go do mniejszej wersji. Na urządzeniach mobilnych menu jest ukryte z racji ograniczonego miejsca na ekranie. Jego uruchomienie jest możliwe za pomocą przycisku na pasku nawigacyjnym. Poniżej znajduje się awatar użytkownika (2), pod którym wyświetlona zostaje nazwa i email zalogowanego użytkownika. Pod nimi umieszczone zostały dwie ikony, których naciśnięcie przekieruje na stronę profilu (3) oraz wyloguje z aplikacji (4). Poniżej znajduje się główna część nawigacji, umożliwiająca przechodzenie po poszczególnych podstronach. Zostały one pogrupowane w odpowiednie kategorie. Aby wyświetlić właściwe opcje dla danej grupy, należy wcisnąć jej nazwę lub przycisk umieszczony obok (5).



Rysunek 2. Menu aplikacji

Opis funkcjonalności w menu aplikacji:

1. Zwinięcie menu,
2. Awatar użytkownika,
3. Przejście na podstronę profilu użytkownika,
4. Wylogowanie z aplikacji,
5. Rozwinięcie kategorii w menu.

3.2 Pasek nawigacyjny

Pasek nawigacyjny jest widoczny zawsze na górze strony (Rysunek 3). Z lewej strony jest przycisk (1) umożliwiający ukrycie lub wyświetlenie menu. Po prawej stronie widoczne są trzy przyciski. Odpowiadają one za przełączenie wyświetlania strony na pełny ekran (2), zmianę języka (3) oraz rozwinięcie menu kontekstowego, po kliknięciu na login lub awatar użytkownika (4). Rozwinięcie menu daje dostęp do dwóch kolejnych opcji, czyli przejścia do profilu użytkownika (5) oraz wylogowania (6).



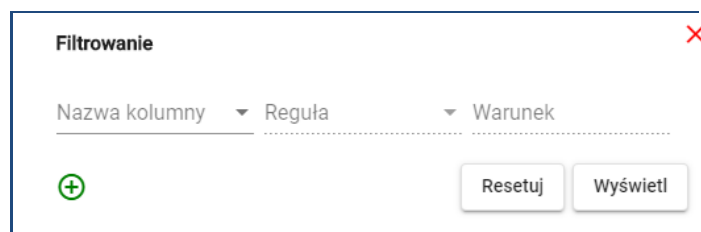
Rysunek 3. Pasek nawigacyjny strony

3.3 Zarządzanie tabelami

W rozdziale zostały opisane operacje na tabelach zawierających dane w aplikacji. W zależności od konkretnej listy udostępnione zostały odpowiednie dla niej opcje.

3.3.1 Filtrowanie

Filtrowanie jest funkcją dostępną dla każdej tabeli w systemie. Aby ją uruchomić, należy nacisnąć przycisk **Filtruj**, widoczny w prawym górnym rogu tabeli. Po kliknięciu zostanie otwarte okno dialogowe w centrum strony, na którym możemy wprowadzić reguły filtrowania. Każda reguła składa się z trzech pól wejściowych. W pierwszym polu wybieramy nazwę kolumny tabeli, która będzie użyta do filtrowania. W środkowym polu wybieramy regułę, dostępną w zależności od typu danych w wybranej kolumnie (tekst, liczba lub data). Do trzeciego pola wprowadzamy wartość, która ma wystąpić zgodnie z regułą w wybieranych danych. Puste okno filtrowania widać na rysunku (Rysunek 4).



Rysunek 4. Okno filtrowania

Po wprowadzeniu danych zatwierdzamy reguły przyciskiem **Wyświetl**, widocznym w prawym dolnym rogu okna. Gdy chcemy przywrócić formularz do formy podstawowej, wykorzystujemy w tym celu przycisk **Resetuj**, znajdujący się po lewej stronie przycisku **Wyświetl**.

Mamy możliwość łączenia kilku reguł filtrowania równocześnie. Aby tego dokonać, wciskamy **znak plusa** ⊕. Gdy posiadamy więcej niż 1 regułę, możemy usunąć dowolną w każdym momencie. Wykonujemy to klikając **znak minusa** ⊖, który jest widoczny po prawej stronie wiersza z daną regułą. Przykładowe uzupełnione pole filtrowania widać na rysunku (Rysunek 5).

Filtrowanie

Nazwa kolumny: Data dodania, Reguła: Większa niż, Warunek *: 14.10.2020

Nazwa kolumny: Tytuł, Reguła: Zaczyna się od, Warunek *: sa

Resetuj Wyświetl

Rysunek 5. Reguły filtrowania

Po uruchomieniu filtrowania załadowane zostaną dane do tabeli, według przyjętych przez nas reguł (Rysunek 6). Wprowadzone aktualnie zasady widoczne są w nagłówku tabeli. Gdy filtrowanie jest aktywne, obok przycisku **Filtruj** wyświetlony zostaje dodatkowy przycisk **Wyczyść filtr**, po naciśnięciu którego reguły filtrowania zostaną usunięte.

Filtr: Data dodania większa niż 2020-10-14, Tytuł zaczyna się od sa							Wyczyść filtr	Filtruj	Odśwież	Eksportuj	Kolumny
☐	Tytuł	Typ pliku	Rozmiar	Data dodania	Data usunięcia	Podpisany oryginał	Podpisany przez system	Operacje			
☐	sample01	.PDF	218067	2020-10-21 09:04:22	2020-10-22 09:04:22	Nie	Nie				

Rysunek 6. Przefiltrowana tabela

3.3.2 Odświeżanie

Przycisk **Odśwież** widoczny jest w nagłówku tabeli między przyciskami **Filtruj** i **Eksportuj** (Rysunek 6). Jego naciśnięcie powoduje odświeżenie danych poprzez ponowne załadowanie danych do tabeli z serwera aplikacji.

3.3.3 Eksportowanie danych

Przycisk **Eksportuj** widoczny jest w nagłówku tabeli między przyciskami **Odśwież** i **Kolumny** (Rysunek 6). Jego naciśnięcie powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego wyeksportowanie danych tabeli do formatu XLS lub PDF (Rysunek 7). Okno składa się z pól do ustawienia dwóch opcji. Pierwszą jest typ pliku, do jakiego chcemy zapisać dane, natomiast drugą zakres danych, który chcemy wyeksportować. Po ustawieniu wymaganych opcji, możemy zakończyć operację klikając przycisk **Zapisz**.

Typ pliku

☒ XLS ☐ PDF

Strony

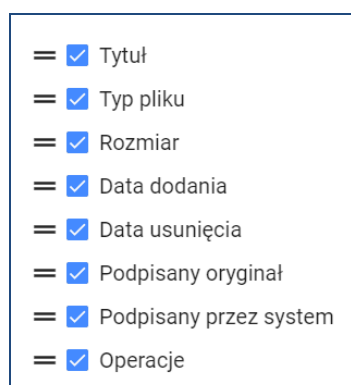
Bieżąca strona

Zapisz

Rysunek 7. Okno eksportowania danych z tabeli do pliku

3.3.4 Zarządzanie kolumnami

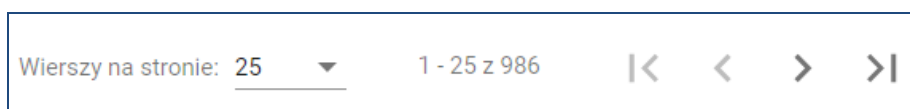
Przycisk **Kolumny**, widoczny w nagłówku obok przycisku **Eksportuj**, daje dostęp do okna z listą kolumn w tabeli (Rysunek 8). Możemy za jego pomocą ukryć kolumny oraz zmienić kolejność ich wyświetlania. Ukrywanie odbywa się za poprzez ustawienie/usunięcie znacznika (☒) w polu położonym na lewo od nazwy kolumny. Domyślnie wyświetlane są wszystkie dostępne pola w tabelach. Usunięcie znacznika spowoduje ukrycie kolumny. Zmiana kolejności wyświetlania odbywa się poprzez przeciągnięcie kolumny we właściwe miejsce na liście kolumn. Możliwe jest ono poprzez naciśnięcie i przeciągnięcie ikony w postaci dwóch poziomych, równoległych linii (=) widocznych po lewej stronie nazwy kolumny. Zmiany dokonane w wyświetlaniu kolumn mają zastosowanie również do danych eksportowanych za pomocą opcji **Eksportuj**, omówionej w poprzednim punkcie.



Rysunek 8. Okno do zarządzania kolumnami

3.3.5 Nawigacja po danych w tabeli

Nawigacja po danych w tabeli odbywa się za pomocą menu umieszczonego w jej prawym dolnym rogu (Rysunek 9). Po lewej stronie znajduje się pole do wyboru liczby wierszy wyświetlanych na stronie. Domyślnie jest to 25 wierszy. Dostępными opcjami do wyboru są wartości 10, 25, 50 i 100. Po prawej stronie wyboru liczby wierszy znajduje się informacja o całkowitej liczbie rekordów. Dwie pierwsze liczby oddzielone znakiem minusa obrazują, które rekordy są aktualnie wyświetlone. Przykładowo 1-25 oznacza widoczność danych od 1 do 25. Ostatnia liczba sygnalizuje całkowitą liczbę dostępnych rekordów. Cztery przyciski po prawej stronie umożliwiają przechodzenie po stronach tabeli. Umożliwiają one przeniesienie do pierwszej strony (skrajny lewy), poprzedniej strony, następnej strony oraz ostatniej strony (skrajny prawy).



Rysunek 9. Nawigacja po tabeli

4 Instrukcja użytkownika

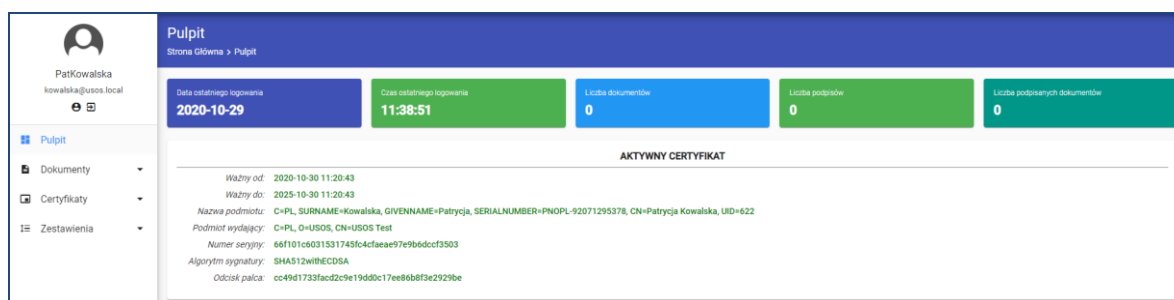
W tej części dokumentacji znajduje się pełny opis funkcjonalności dostępnych dla zalogowanego użytkownika, który ma standardowe uprawnienia.

4.1 Logowanie

Logowanie odbywa się za pomocą przycisku **Zaloguj** dostępnego na stronie głównej. Po jego naciśnięciu następuje przekierowanie do strony logowania centralnego systemu uwierzytelnienia, gdzie użytkownik musi wprowadzić poprawne dane uwierzytelniające. Gdy proces ten zakończy się sukcesem, zostanie wyświetlony pulpit główny aplikacji.

4.2 Pulpit główny

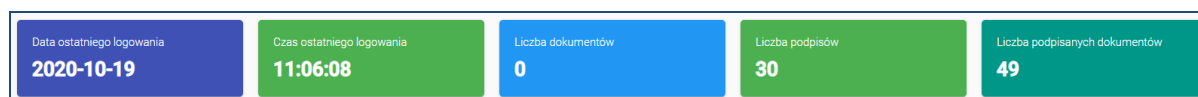
Pulpit główny jest stroną, od której użytkownik zaczyna działanie w aplikacji po pomyślnym zalogowaniu. Składa się ona z 4 głównych elementów (Rysunek 10). Dwa z nich, czyli menu oraz pasek nawigacyjny są stałymi częściami wszystkich podstron dostępnych w aplikacji. Pozostałe elementy należą do komponentów widocznych tylko na pulpicie głównym. Są to statystyki użytkownika oraz informacje o aktywnym certyfikacie. Komponenty te zostały opisane w odpowiednich podrozdziałach.



Rysunek 10. Pulpit główny

4.2.1 Statystyki użytkownika

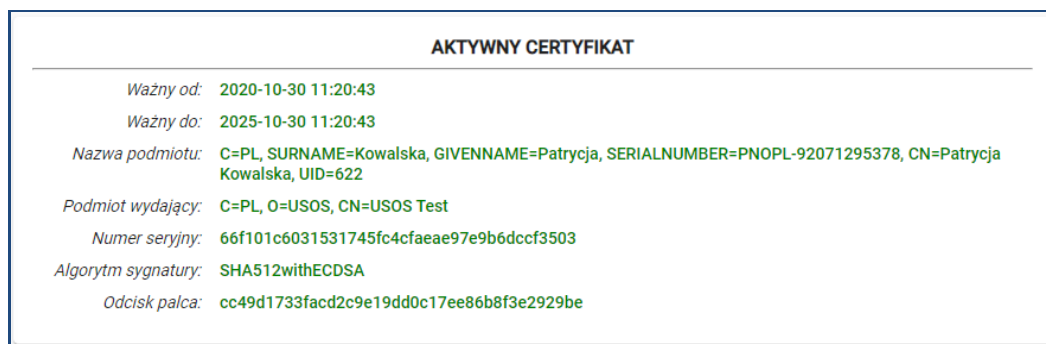
Statystyki użytkownika są widoczne na samej górze w centralnej części pulpitu głównego (Rysunek 11). Składają się one z kolorowych kafelków, na których znajdują się informacje o dacie i godzinie ostatniego logowania, liczbie dokumentów użytkownika znajdujących się aktualnie na serwerze, wykonanej liczbie podpisów oraz liczbie podpisanych dokumentów.



Rysunek 11. Statystyki użytkownika

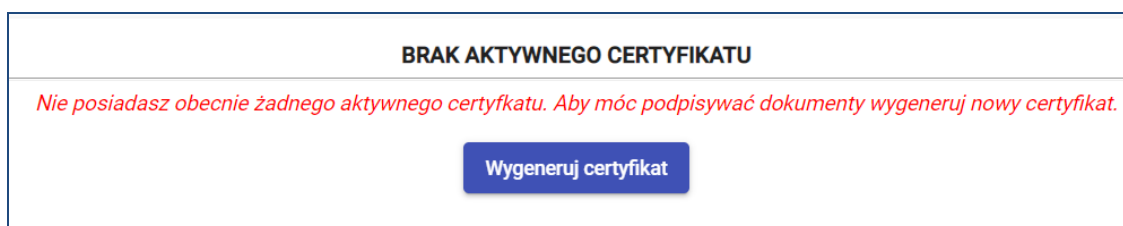
4.2.2 Aktywny certyfikat

Informacja o aktywnym certyfikacie jest widoczna pod statystykami użytkownika. Zawiera wszystkie najważniejsze informacje opisujące aktualny, ważny certyfikat. Przykładowy opis widoczny jest na rysunku (Rysunek 12).



Rysunek 12. Aktywny certyfikat

W przypadku braku aktywnego certyfikatu, zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat oraz przycisk przekierowujący do strony umożliwiającej wygenerowanie nowego (Rysunek 13).



Rysunek 13. Informacja o braku aktywnego certyfikatu

4.3 Profil użytkownika

Profil zawiera informacje o danych zalogowanego użytkownika (Rysunek 14). Po lewej stronie wyświetlony zostaje awatar wraz z nazwą oraz adresem e-mail, poniżej którego znajduje się panel nawigacyjny umożliwiający przechodzenie po podstronach dostępnych wewnątrz profilu. Przycisk **Profil** odpowiada za wyświetlenie danych osobowych. Jest to domyślna podstrona otwierana po przejściu na stronę profilu użytkownika. Niżej znajduje się przycisk **Zmień zdjęcie** przenoszący do podstrony zmiany awatara. W centralnej części okna wyświetlane są dane użytkownika, podzielone na dwie grupy: dane osobowe i informacje o koncie. Dane z grupy pierwszej są możliwe do zmiany po kliknięciu przycisku **Edytuj**, z kolei informacje znajdujące się w drugiej grupie nie być zmieniane przez użytkownika.

Wartości początkowe wyświetlane w profilu pochodzą z danych przekazanych przez centralny system uwierzytelniania. Zmiany wprowadzane w danych osobowych mają charakter lokalny i nie są synchronizowane z innymi systemami. Nie mają wpływu na dane osobowe umieszczane w certyfikacie, ponieważ do certyfikatu dane pobierane są bezpośrednio z systemu USOS za pomocą funkcji USOS API.

Rysunek 14. Profil użytkownika

4.3.1 Edycja danych

Po kliknięciu przycisku **Edytuj**, opisanego w poprzednim podrozdziale, wyświetlone zostaje okno umożliwiające wprowadzenie nowych wartości dla imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu oraz wyświetlanej nazwy (Rysunek 15). Po wprowadzeniu danych operację zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz**. Jeżeli chcemy zrezygnować ze zmiany danych osobowych, wciskamy przycisk **Anuluj**.

Rysunek 15. Edycja danych osobowych

4.3.2 Zmiana zdjęcia

Zmiana zdjęcia jest możliwa po kliknięciu opcji **Zmień zdjęcie** w profilu użytkownika. Okno do obsługi awataru zostało podzielone na dwie części (Rysunek 16). W górnej widoczne jest obecne zdjęcie oraz przycisk **Usuń zdjęcie**, którym można usunąć obecnie ustawiony awatar. Przycisk ten jest zablokowany w przypadku, gdy żadne zdjęcie nie zostało ustawione i użytkownik ma domyślne. W dolnej części okna znajduje się formularz umożliwiający

zmianę zdjęcia. W centralnym jego punkcie widnieje pole **Wybierz plik**, które po kliknięciu ikony załącznika umożliwia wybranie zdjęcia z dysku. Dozwolone formaty to JPG, JPEG oraz PNG. Po wybraniu, zapisujemy zdjęcie przyciskiem **Zapisz**. W przypadku błędnego wyboru pliku możemy zresetować formularz klikając przycisk **Wyczyść**.

Rysunek 16. Zmiana zdjęcia

4.4 Dokumenty

W kategorii dokumenty dostępnej z poziomu menu, dostępne są funkcjonalności pozwalające użytkownikowi zarządzać swoimi dokumentami w aplikacji. Wyświetlane są tutaj dokumenty przesłane na serwer w celu wykonania podpisu elektronicznego lub sprawdzenia poprawności podpisu. Dostępna jest też historia podpisów, gdzie można pobrać poświadczenie odbioru, o ile dokument pochodził z innego systemu (podpis delegowany).

4.4.1 Lista dokumentów

Na liście dokumentów widnieją dokumenty użytkownika, dla których nie upłynął czas do usunięcia (Rysunek 17). Czas przechowywania dokumentów na serwerze zależy od konfiguracji aplikacji. W tabeli widnieje informacja (kolumna **Data usunięcia**) o dacie usunięcia z systemu. Z poziomu listy mamy dostęp do szeregu operacji pozwalających zarządzać dokumentami. Wszystkie możliwości zostały opisane w rozdz. 3.3.

Lista dokumentów

Strona Główna > Dokumenty > Lista Dokumentów

Podpisz

Usuń wybrane

Pobierz

Dodaj

Filtr: brak

Filtruj

Odśwież

Eksportuj

Kolumny

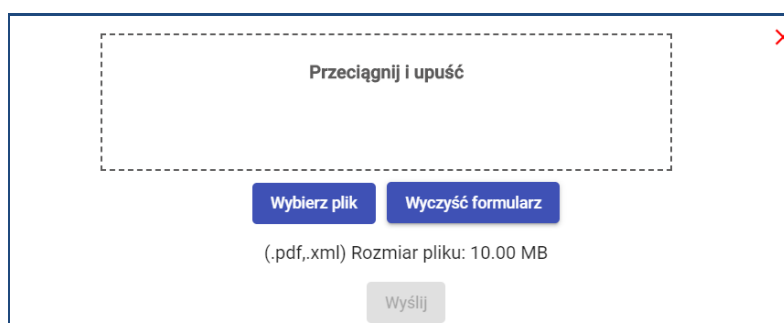
☐	Tytuł	Typ pliku	Rozmiar	Data dodania	Data usunięcia	Podpisany oryginał	Podpisany przez system	Operacje
☐	sample	XML	4548	2020-10-21 11:47:17	2020-10-21 11:47:17	Nie	Tak	
☐	Wniosek o zapomogę - ID000007	XML	10679	2020-10-21 11:45:20	2020-10-21 11:45:22	Nie	Tak	
☐	sample	PDF	1042157	2020-10-21 11:44:40	2020-10-21 11:44:40	Nie	Nie	

Rysunek 17. Lista dokumentów

4.4.2 Dodawanie dokumentów

Dodawanie dokumentów możliwe jest po kliknięciu przycisku **Dodaj**, widocznym ponad listą dokumentów (Rysunek 17). Otwiera się wtedy okno dialogowe w centrum ekranu (Rysunek

18). Istnieją dwie możliwości wybrania pliku z dysku. Pierwszą jest przeciągnięcie i upuszczenie w obszarze prostokąta otoczonego przerywaną linią, a drugą kliknięcie przycisku **Wybierz plik**, który otwiera okno wyboru bezpośrednio z dysku. Możliwe jest dodawanie kilku plików równocześnie. Wybrane dokumenty przesyłamy naciśnięciem przycisku **Wyślij** dostępnego na samym dole okna. Aby wyczyścić formularz, możemy posłużyć się przyciskiem **Wyczyść formularz** wyświetlonym pod ramką do przeciągania plików. System przyjmuje dokumenty tylko i wyłącznie w formacie PDF lub XML. Ich rozmiar nie może przekraczać 10 megabajtów.



Rysunek 18. Okno dodawania dokumentów

4.4.3 Podpisywanie dokumentu

Aby rozpocząć podpisywanie, należy wybrać w tabeli jeden lub kilka dokumentów, które chcemy podpisać, a następnie nacisnąć przycisk **Podpisz** widoczny nad listą. Zostaniemy wtedy przekierowani do formularza, w którym należy wykonać cztery kroki, aby podpisywanie zakończyło się sukcesem. Działanie możemy przerwać w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie przycisku **Przerwij** widocznego w lewym górnym rogu. W prawej części okna widoczny jest podgląd podpisywanego dokumentu, a z lewej formularz podpisu z wyróżnionym krokiem, który obecnie jest wykonywany. Jeżeli podpisujemy dokument, opatrzony już podpisem serwera, to nowy dokument zastąpi plik ze starszym podpisem. Na serwerze po podpisaniu są przechowywane dwa pliki: oryginalny dokument oraz podpisany. Można uzyskać do nich dostęp poprzez pobranie na dysk za pomocą przycisku **Pobierz**. Operacja pobierania została opisana w kolejnych podrozdziałach.

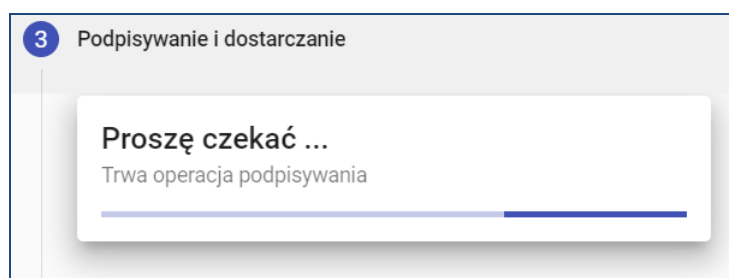
Pierwszym krokiem podpisywania jest akceptowanie dokumentów. Widzimy tutaj okno z wybranymi dokumentami, po których możemy się przełączać (Rysunek 19). Jeżeli wszystkie dane są poprawne, to przechodzimy do następnego kroku naciskając przycisk **Dalej**.

Rysunek 19. Krok pierwszy podpisywania dokumentów

Drugim krokiem podpisywania jest podanie informacji niezbędnych dla jego wykonania. Pierwszą z nich jest PIN aktywnego certyfikatu, a drugą kod jednorazowy wygenerowany przez USOS API i dostarczony do użytkownika wybranym w konfiguracji USOSweb kanałem jako powiadomienie (Rysunek 20). Jeżeli chcemy pobrać nowy kod jednorazowy, należy nacisnąć **ikone odświeżania** (↻) wewnątrz pola do wprowadzania kodu jednorazowego. Gdy obie wartości będą prawidłowe, możemy rozpocząć podpisywanie wciskając przycisk **Dalej** w dolnej części formularza.

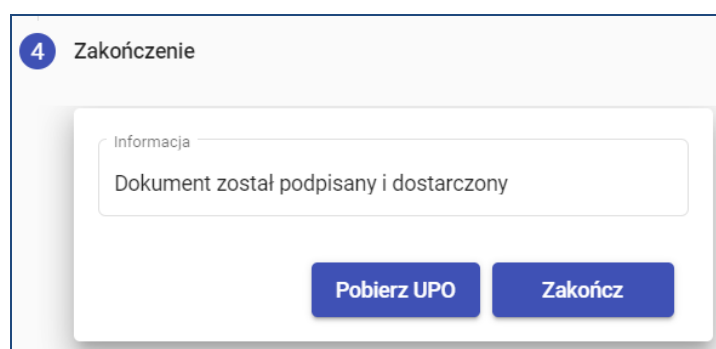
Rysunek 20. Krok drugi podpisywania dokumentów

W kroku trzecim następuje wykonanie operacji podpisania dokumentu na serwerze. Podczas tego działania użytkownik nie musi wykonywać żadnych czynności w aplikacji, tylko poczekać na zakończenie procesu. W trakcie podpisywania wyświetlane zostają informacje o aktualnym stanie podpisu (Rysunek 21). Jeżeli dla podpisywanego dokumentu podano adres dostarczenia, to po podpisaniu aplikacja umieszcza podpisany dokument pod wskazanym adresem.



Rysunek 21. Krok trzeci podpisywania dokumentów

Krok czwarty informuje o zakończeniu procesu podpisywania dokumentów oraz stanie operacji. W polu informacja wyświetlony zostaje status, jakim zakończyło się podpisywanie (Rysunek 22). Po zapoznaniu z wynikiem użytkownik może zakończyć proces naciskając przycisk **Zakończ**. Jeśli po wykonaniu podpisu dokument został dostarczony do innego systemu, to obok przycisku **Zakończ** wyświetlony zostaje przycisk **Pobierz UPO**. Naciśnięcie go spowoduje pobranie urzędowego poświadczenia odbioru w formacie PDF. Można pobrać je również później, w dowolnym momencie, z poziomu historii podpisów.



Rysunek 22. Zakończenie podpisywania dokumentów

4.4.4 Sprawdzenie podpisu dokumentu

Sprawdzenie poprawności podpisu dokumentów jest dostępne z poziomu listy dokumentów. Podpis może być sprawdzony, jeżeli dokument dodany do systemu ma co najmniej jeden podpis lub gdy dokument został podpisany przez system e-Certyfikaty. Aby rozpocząć weryfikację podpisu, należy nacisnąć ikonę długopisu (🖋️) w wierszu z dokumentem, który chcemy poddać sprawdzeniu. Jeżeli dokument nie spełnia opisanych wyżej wymagań, to ikona będzie nieaktywna.

Raport weryfikacji podpisu składa się z trzech części (Rysunek 23). W pierwszej znajdują się ogólne informacje o raporcie weryfikacji. Wśród nich znajdziemy datę wykonania sprawdzenia, łączną liczbę sygnatur oraz liczbę poprawnych sygnatur. W części drugiej znajduje się wynik weryfikacji poszczególnych podpisów dokumentu. Ramki, w których wyświetlone zostają sygnatury, przyjmują trzy kolory tła: zielony w przypadku, gdy podpis jest prawidłowy, czerwony, jeżeli jest niepoprawny, oraz żółty, gdy występują ostrzeżenia dla podpisu. W części trzeciej strony zawierającej raport znajdują się dwa przyciski. Pierwszym jest **Wstecz**, którego naciśnięcie powoduje powrót do listy dokumentów. Drugim jest **Pobierz raport**, który pozwala na pobranie prostego lub szczegółowego raportu weryfikacji z systemu urzędu certyfikacji w formacie PDF lub XML (Rysunek 24).

Raport podpisu dokumentu - **Wniosek o zapomogę - ID000007**

Data walidacji: 2020-10-21 11:54:00
 Liczba sygnatur: 1
 Liczba poprawnych sygnatur: 1

Sygnatura 1

Wynik walidacji: ZWERYFIKOWANY POMYŚLNIE
 Opis wyniku:
 Data podpisania: 2020-10-21 11:45:33
 Podpisane przez: Patrycja Kowalska
 Format sygnatury: XAdES-BASELINE-T

Wstecz Pobierz raport

Rysunek 23. Raport weryfikacji podpisu dokumentu

Pobieranie raportu

Rodzaj raportu

☒ Prosty ☐ Szczegółowy

Format pliku

☒ PDF ☐ XML

Anuluj Pobierz

Rysunek 24. Pobieranie raportu weryfikacji

4.4.5 Wyświetlenie dokumentu

Na liście dokumentów możliwy jest również podgląd poszczególnych plików. Aby tego dokonać, należy kliknąć w **ikonę lupy** () w wierszu z wybranym dokumentem. Po naciśnięciu, w nowej karcie zostanie wyświetlony wybrany plik. Wygląd strony do podglądu zależy od przeglądarki i na każdej może być minimalnie inny.

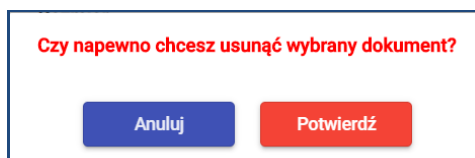
4.4.6 Pobieranie dokumentu

Pobieranie dokumentu możliwe jest po naciśnięciu przycisku **Pobierz** znajdującego się nad tabelą z listą dokumentów. Aby przycisk był aktywny, należy zaznaczyć co najmniej jeden wiersz z dokumentem w tabeli. Gdy zostanie wybrany dokładnie jeden plik, będzie on pobrany z odpowiednim dla siebie rozszerzeniem. W momencie zaznaczenia więcej niż jednego pliku, utworzone zostanie archiwum ZIP, wewnątrz którego znajdą się wszystkie pobrane pliki. Gdy pobieramy dokument podpisany na serwerze, pobrane zostaną dwa pliki zapakowane w archiwum ZIP. Pierwszym będzie dokument w wersji oryginalnej, a drugim w wersji podpisanej. Dokument podpisany wyróżnia się większym rozmiarem pliku oraz dodatkowym członem **-sign** w nazwie pliku.

4.4.7 Usuwanie dokumentu

Usuwanie dokumentu z systemu nastąpi automatycznie po przekroczeniu daty widocznej w kolumnie **Data usunięcia**. Jeżeli chcemy ten proces przyspieszyć, to mamy dwie

możliwości ręcznego usunięcia plików z serwera. Pierwszą z nich jest kliknięcie w **ikonę kosza** () w wierszu tabeli zawierającym dokument do usunięcia. Drugą możliwością jest zaznaczenie wybranych do usunięcia plików i naciśnięcie przycisku **Usuń wybrane** położonego nad tabelą. Obie opcje wymagają potwierdzenia usuwania poprzez kliknięcie przycisku **Potwierdź** w wyskakującym oknie dialogowym (Rysunek 25). W przypadku pomyłki możemy anulować operację usuwania naciskając przycisk **Anuluj**.



Rysunek 25. Potwierdzenie usunięcia dokumentu

4.4.8 Historia podpisów

Historia podpisów jest dostępna po kliknięciu w menu na **Historia podpisów**, która znajduje się w kategorii **Dokumenty**. Znajduje się w niej historia wykonanych podpisów dokumentów, zawierająca informacje o dacie wykonania podpisu, wykorzystanym certyfikacie, nazwie dokumentu, informacji czy i gdzie podpisany dokument został dostarczony (Rysunek 26). Na liście można wykonywać standardowe operacje filtrowania, odświeżania, eksportowania oraz zarządzania kolumnami. Ich działanie zostało opisane w rozdz. 3.3. Domyślnie na liście wyświetlonych jest 25 najnowszych podpisów. Jeżeli ich liczba przekracza tę wartość, to możemy zwiększyć liczbę wierszy na stronie lub przejść do kolejnej za pomocą menu umieszczonego w prawym dolnym rogu tabeli. Jeżeli podpisany dokument został dostarczony do innego systemu, to w kolumnie **Operacje** widnieje **ikona pobierania** (), której naciśnięcie spowoduje pobranie dokumentu potwierdzającego odbiór.

Historia podpisów					
Strona Główna > Dokumenty > Historia Podpisów					
Filtr: brak					
Filtruj Odśwież Eksportuj Kolumny					
Nazwa dokumentu	Numer certyfikatu	Data podpisu	Dostarczony	Adres dostarczenia	Operacje
sample.xml	66f101c6031531745fc4cf8ae97e9b6dccc3503	2020-10-21 11:47:28	Nie	–	
Wniosek o zapomogę - ID000007.xml	66f101c6031531745fc4cf8ae97e9b6dccc3503	2020-10-21 11:45:34	Tak	https://localhost	
Wierszy na stronie: 25 1 - 2 z 2 < < > >					

Rysunek 26. Historia podpisów

4.5 Certyfikaty

W kategorii certyfikaty dostępnej z poziomu menu, dostępne są funkcjonalności pozwalające użytkownikowi zarządzać swoimi certyfikatami w aplikacji. Wyświetlana jest tutaj lista posiadanych certyfikatów. Można zarządzać nimi poprzez unieważnianie i żądanie nowego certyfikatu.

4.5.1 Lista certyfikatów

Na tej liście wyświetlane są wszystkie certyfikaty użytkownika posortowane domyślnie według daty utworzenia od najnowszych do najstarszych (Rysunek 27). W pierwszym wierszu

tabeli wyróżniony jest aktywny certyfikat. Wyróżnia się on pogrubioną czcionką oraz zielonym tłem pod napisem *aktywny* w kolumnie status. Użytkownik może posiadać tylko jeden aktywny certyfikat. W tabeli są dostępne wszystkie podstawowe funkcje do obsługi, jak filtrowanie, odświeżanie, eksportowanie czy zarządzanie kolumnami. Działają one analogicznie jak w tabeli z dokumentami.

Lista certyfikatów
Strona Główna > Certyfikaty > Lista Certyfikatów

Nowy

Filtr: brak

Filtruj Odśwież Eksportuj Kolumny

Data utworzenia	Numer seryjny	Odcisk palca	Status	Powód unieważnienia	Liczba podpisów	Operacje
2020-10-21 12:01:05	34527945056378d09c83055c52570837febb84f	a7eb5b87fc9f3a12df224c9cae7a726765dd6e7c	Aktywny	-	0	   
2020-10-21 11:30:37	66f101c6031531745fc4cfaeae97e9b6dccc3503	cc49d1733fac02c9e19d0c17ee8b08f8e2929be	Unieważniony	Klucz skompromitowany	2	  

Rysunek 27. Lista certyfikatów

4.5.1.1 Wyświetlanie szczegółów certyfikatu

Widok listy certyfikatów umożliwia przejście do podglądu szczegółów certyfikatu. W tym celu należy nacisnąć **ikonę lupy** () znajdującą się w kolumnie *operacje* w wybranym wierszu. Zostanie wtedy wyświetlona strona zawierająca informacje o szczegółach danego certyfikatu, wśród których znajdziemy między innymi nazwę podmiotu wydającego, wykorzystany algorytm, czas ważności czy numer seryjny i odcisk palca (Rysunek 28). Po zapoznaniu ze szczegółami możemy wrócić do listy wciskając przycisk **Wstecz**.

Szczegóły certyfikatu

Szczegóły certyfikatu

Identyfikator: PK-1E9C50E4156E126671F421EEA97EE4E8B8CF3EA1429CF6908769D67C4FD46229

Ważny od: 2020-10-21 11:51:11

Ważny do: 2025-10-21 11:51:11

Nazwa podmiotu: C=PL, SURNAME=Kowalska, GIVENNAME=Patrycja, SERIALNUMBER=PNOPL-92071295378, CN=Patrycja Kowalska, UID=622

Podmiot wydający: CN=USOS Test,O=USOS,C=PL

Numer seryjny: 34527945056378d09c83055c52570837febb84f

Algorytm sygnatury: SHA512WITHECDSA

Odcisk palca: a7eb5b87fc9f3a12df224c9cae7a726765dd6e7c

Wstecz

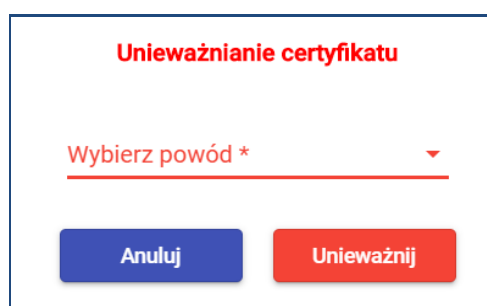
Rysunek 28. Szczegóły certyfikatu

4.5.1.2 Pobieranie certyfikatu

Z poziomu listy certyfikatów można pobrać certyfikat oraz łańcuch certyfikatu. Aby pobrać sam certyfikat, należy nacisnąć przycisk **pobierania** () w wybranym wierszu tabeli. Pobrany zostanie plik z rozszerzeniem *.cer*. Jeżeli chcemy zapisać na komputerze cały łańcuch danego certyfikatu, to musimy kliknąć w ikonę **pobierania łańcucha** () znajdującą się po prawej stronie od poprzedniego przycisku. Plik zapisany na dysku będzie miał rozszerzenie *.p7b*.

4.5.2 Unieważnianie certyfikatu

Opcja unieważniania certyfikatu jest dostępna w kolumnie operacje przy certyfikacie o statusie *aktywny*. Aby ją uruchomić, należy nacisnąć **ikonę unieważniania** (⊗). Powoduje to pojawienie się okna dialogowego w centrum strony, na którym należy wybrać powód unieważnienia z dostępnej listy, a następnie zatwierdzić operację przyciskiem **Unieważnij** (Rysunek 29). W dowolnym momencie można zrezygnować z wykonania tej czynności wciskając przycisk **Anuluj**.



The image shows a dialog box titled "Unieważnianie certyfikatu" in red text. Below the title is a dropdown menu with the placeholder text "Wybierz powód *". At the bottom of the dialog are two buttons: a blue button labeled "Anuluj" and a red button labeled "Unieważnij".

Rysunek 29. Okno unieważniania certyfikatu

4.5.3 Generowanie certyfikatu

Generowanie nowego certyfikatu możliwe jest po kliknięciu przycisku **Nowy** znajdującego się nad tabelą z listą certyfikatów. Spowoduje ono przeniesienie do formularza, który umożliwia stworzenie nowego certyfikatu osobistego użytkownika poprzez urząd certyfikacji wskazany w konfiguracji. W momencie generowania certyfikatu, zostaje unieważniony poprzedni o ile użytkownik miał aktywny certyfikat. Proces tworzenia składa się z czterech kroków i może zostać przerwany w dowolnej chwili poprzez wciśnięcie przycisku **Przerwij** widocznego w górnym lewym rogu podstrony zawierającej formularz.

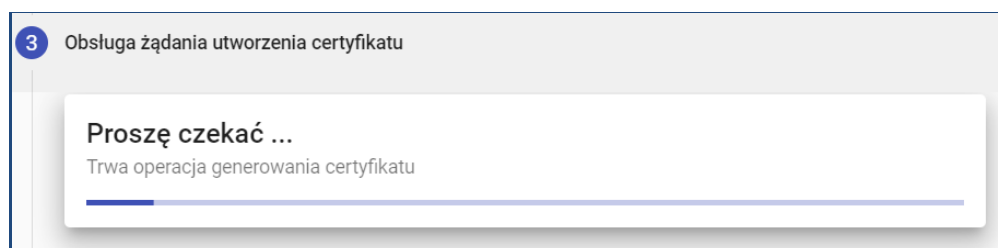
Pierwszym krokiem w procesie generowania nowego certyfikatu jest zaakceptowanie danych osobowych, pobranych z systemu za pomocą funkcji z USOS API. W formularzu zostały one pogrupowane i rozmieszczone na trzech panelach: personalia, identyfikacja i adres (Rysunek 30). Przetaczanie pomiędzy poszczególnymi grupami jest możliwe za pomocą zakładek widocznych w górnej części formularza. Jeżeli wszystkie wartości są poprawne, to możemy przejść do kolejnego kroku, wciskając przycisk **Dalej** w prawym dolnym rogu ekranu. W przypadku błędnych danych należy przerwać proces tworzenia nowego certyfikatu i nanieść poprawki w systemie USOS.

Rysunek 30. Akceptowanie danych osobowych dla certyfikatu

Drugim krokiem tworzenia certyfikatu jest ustalenie kodu PIN certyfikatu, który zostanie użyty do zabezpieczenia klucza prywatnego oraz kodu jednorazowego w celu uwierzytelnienia operacji. PIN certyfikatu musi składać się z minimum 6 znaków. Kod jednorazowy, który należy wprowadzić w polu formularza, został wygenerowany przez USOS API i dostarczony do użytkownika wybranym kanałem jako powiadomienie. Jeżeli chcemy go zmienić, należy nacisnąć **ikonę odnowienia kodu jednorazowego** (🔄) wewnątrz pola do wprowadzania kodu. Jeśli PIN spełni wymagania postawione przez system, a weryfikacja kodu zakończy się sukcesem, to możemy rozpocząć generowanie certyfikatu klikając przycisk **Dalej** w dolnej części formularza (Rysunek 31).

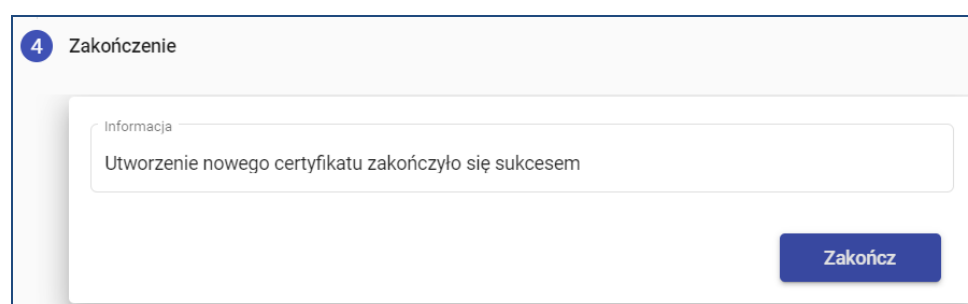
Rysunek 31. Okno do wprowadzenia kodu PIN certyfikatu

W kroku trzecim jest wykonywana operacja generowania certyfikatu z wykorzystaniem aktywnego urzędu certyfikacji. Podczas tego działania użytkownik nie musi wykonywać żadnych czynności w aplikacji, tylko poczekać na zakończenie procesu (Rysunek 32).



Rysunek 32. Oczekiwanie na wygenerowanie certyfikatu

Krok czwarty informuje o zakończeniu procesu generowania certyfikatu oraz stanie tej operacji (Rysunek 33). W polu informacja wyświetlony zostaje status, jakim zakończyło się generowanie. Po zapoznaniu z wynikiem użytkownik może zakończyć proces naciskając przycisk **Zakończ**, przenosząc się na stronę z listą certyfikatów użytkownika.



Rysunek 33. Zakończenie wygenerowania certyfikatu

4.6 Audyt

W kategorii audyt dostępnej z poziomu menu, dostępna jest lista najważniejszych zdarzeń, jakie użytkownik wykonał w systemie. Zawarte są w niej m.in. informacje o logowaniu, użyciu certyfikatu czy wykonaniu podpisu. Każde zdarzenie zawiera adres IP, z którego zostało wykonane, oraz program, w którym zostało wygenerowane. Ponadto rejestrowany jest czas i rodzaj zdarzenia wraz z opisem.

4.6.1 Lista zdarzeń

Lista zdarzeń użytkownika dostępna jest po wejściu w **Moje zdarzenia** znajdujące się w kategorii audyt w głównym menu aplikacji. Zawarte się w niej informacje o najważniejszych operacjach wykonanych przez użytkownika w systemie. Dane przedstawione zostały w formie tabeli, na której można wykonywać standardowe operacje filtrowania, odświeżania, eksportowania i zarządzania kolumnami (rozdz. 3.3). Wpisy domyślnie są posortowane po dacie zdarzenia, w porządku malejącym. Na stronie wyświetlonych zostaje 25 najnowszych zdarzeń. Ich liczbę można zmienić za pomocą dostępnego w prawym dolnym rogu tabeli menu, pozwalającego poruszać się po stronach z danymi oraz modyfikować ich liczbę.

Moje zdarzenia				
Strona Główna > Zestawienia > Moje Zdarzenia				
Filtr: brak				
Filtruj Odśwież Eksportuj Kolumny				
Data	Zdarzenie	Opis	Adres klienta	Agent
2020-10-21 11:03:08	CREATE_ACCESS_TOKEN_SUCCESS	CREATED_OAUTH_TOKEN: a6d*****b371	172.21.254.112	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
2020-10-21 11:03:07	CREATE_USER_SUCCESS	CREATED_USER - login: pkowalska, provider: https://cas.usos.local	172.21.254.112	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
2020-10-21 11:03:07	LOGIN_OAUTH_WITH_SAML_SUCCESS	SUCCESS_LOGIN	172.21.254.112	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
Wierszy na stronie: 25 1 - 3 z 3 << < > >>				

Rysunek 34. Lista zdarzeń użytkownika

4.7 Dostępne procesy

W tym rozdziale opisane zostały kroki, jakie należy wykonać, aby zrealizować wybraną operację w systemie e-Certyfikaty.

4.7.1 Podpis

Aby podpisać dokument, należy wykonać kilka kroków. Pierwszym z nich jest przesłanie dokumentu na serwer. Umożliwia to operacja **Dodawanie dokumentów** (p. 4.4.2). Jeśli plik do podpisu znajduje się na serwerze, to można przejść do wykonania podpisu. Opis tego procesu przedstawiony został w rozdziale **Podpisywanie dokumentu** (p. 4.4.3). Każdy podpis w aplikacji wymaga podania kodu PIN certyfikatu oraz kodu jednorazowego wygenerowanego i dostarczonego za pomocą systemu USOS API. Podwójne zabezpieczenie wykonania podpisu zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, chroniący przed użyciem certyfikatu przez osoby trzecie.

4.7.2 Weryfikacja podpisu

Aby wykonać weryfikację podpisu dokumentu, należy wykonać kilka kroków. Pierwszym z nich jest przesłanie dokumentu na serwer. Umożliwia to operacja **Dodawanie dokumentów** (p. 4.4.2). Gdy plik znajdzie się na serwerze, to system automatycznie sprawdza jego podpis. Jeżeli dokument jest podpisany, wynik weryfikacji podpisu można zobaczyć na odpowiedniej stronie. Cały proces weryfikacji został opisany w rozdziale **Sprawdzanie podpisu dokumentu** (p. 4.4.4).

4.7.3 Generowanie certyfikatu

Wygenerowanie certyfikatu zostało opisane w p. 4.5.3. Użytkownik może posiadać maksymalnie jeden aktywny certyfikat. Wygenerowanie nowego certyfikatu w przypadku, gdy już posiada ważny, spowoduje unieważnienie dotychczasowego certyfikatu z powodem *zastąpiony*. Każdy certyfikat powiązany jest z kluczem prywatnym, który przechowywany jest w bazie w postaci zaszyfrowanej, gdzie jednym z elementów szyfrujących jest kod PIN certyfikatu. W procesie generowania wykonywane jest dodatkowe uwierzytelnienie przy pomocy kodu jednorazowego dostarczonego za pomocą systemu USOS API. Dane, na

podstawie których jest tworzony certyfikat osobisty, pobierane są bezpośrednio z systemu USOS. Jeśli nie są poprawne, to należy je zmodyfikować w systemie USOS.

4.7.4 Unieważnienie certyfikatu

Użytkownik w dowolnym momencie może unieważnić swój certyfikat. Powodem takiego działania może być zapomniany kod PIN, którym został on zabezpieczony, lub wola użytkownika. Do każdego dezaktywowania certyfikatu musi zostać wybrany powód takiego działania, z listy, która jest dostępna w przeznaczonym do tego oknie. Proces unieważniania został opisany w p. 4.5.2.

4.7.5 Wykrywanie incydentów

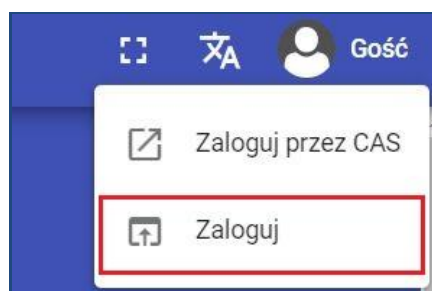
Wykrycie incydentu przez użytkownika jest możliwe dzięki rejestracji zdarzeń (audyt) w aplikacji. Użytkownik może zobaczyć wszystkie krytyczne operacje wykonane z jego konta oraz dotyczące jego certyfikatów. Każda akcja zostaje odnotowana w systemie wraz z adresem IP oraz nazwą urządzenia, z którego została wykonana, i czasem zajścia zdarzenia. Na podstawie tych informacji użytkownik może zorientować się, czy nie doszło do przejęcia tożsamości. Działanie dziennika zdarzeń zostało opisane w p. 4.6.1.

5 Instrukcja administratora

W tej części dokumentacji znajduje się opis funkcjonalności dostępnych dla administratora aplikacji. Oprócz funkcji dostępnych dla użytkownika, opisanych w poprzednim rozdziale, administrator ma dodatkowe możliwości w zakresie zarządzania certyfikatami i dokumentami. Administrator ma również dostęp do audytu wszystkich zdarzeń w aplikacji oraz zarządzania kontami użytkowników.

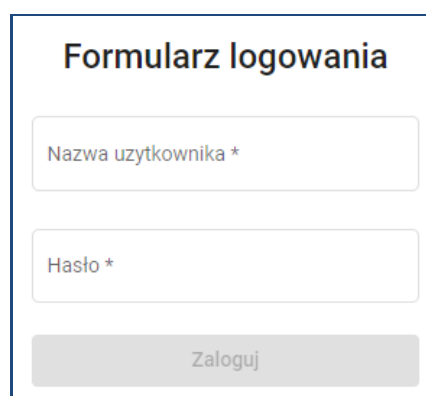
5.1 Logowanie

Logowanie na konto administracyjne odbywa się za pomocą przycisku dostępnego na stronie głównej. Znajduje się on w menu otwieranym po naciśnięciu **awatara użytkownika gość**, znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu, w pasku nawigacyjnym. Po rozwinięciu menu, aby udostępnić logowanie administracyjne, należy kliknąć widoczną na samym dole opcję z napisem **Zaloguj** (Rysunek 35).



Rysunek 35. Logowanie administratora

Po naciśnięciu przycisku **Zaloguj** zostanie otwarta strona zawierająca formularz logowania (Rysunek 36). Należy wprowadzić w nim nazwę oraz hasło użytkownika, w dwóch dostępnych polach wejściowych. Po podaniu danych uwierzytelniamy się naciskając przycisk **Zaloguj**, widoczny poniżej pól tekstowych. Logowanie na konto administracyjne następuje za pomocą kont użytkowników zakładanych przez administratorów w aplikacji. Domyślnym kontem aplikacji posiadającym najwyższe uprawnienia jest **root**. Hasło do tego konta jest generowane i wypisywane w konsoli przy każdym starcie aplikacji do momentu wykonania zmiany hasła. Zmiana hasła została opisana w p. 5.3.1.



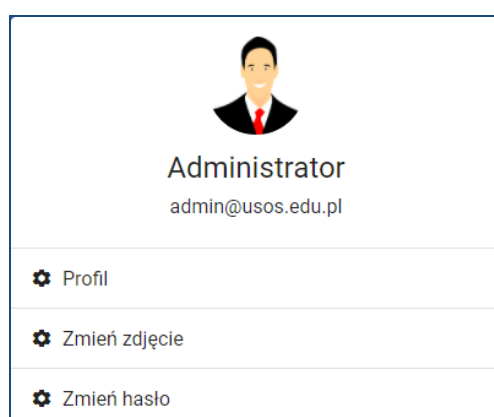
Rysunek 36. Formularz logowania na konto administracyjne

5.2 Pulpit główny

Strona główna, jest domyślnie wyświetlana jako pierwsza po zalogowaniu administratora. Wygląda ona identycznie jak ta, która jest dostępna dla użytkownika. Składa się z menu bocznego po lewej stronie oraz paska nawigacyjnego. W centrum strony wyświetlone są statystyki konta, pod którymi widnieją szczegóły aktywnego certyfikatu lub informacja o konieczności wygenerowania nowego.

5.3 Profil

Profil użytkownika dostępny jest poprzez naciśnięcie ikony pod awatarem zalogowanego użytkownika w menu bocznym lub loginu w prawym górnym rogu paska nawigacyjnego. W profilu dostępne są takie same funkcjonalności jak dla zwykłego użytkownika. Dodatkową opcją jest możliwość zmiany hasła. Odbывается ona poprzez naciśnięcie przycisku **Zmień hasło** widocznego w menu profilu pod opcją zmiany zdjęcia (Rysunek 37).



Rysunek 37. Menu profilu dostępne dla administratora

5.3.1 Zmiana hasła

Zmiana hasła dostępna jest po przejściu z poziomu menu w profilu użytkownika. Aby zmienić hasło, należy uzupełnić formularz składający się z trzech pól, a następnie wykonać operację przyciskiem **Zmień** (Rysunek 38). Pierwszą wartością do wypełnienia w procesie zmiany hasła jest obecne hasło. W kolejnych dwóch polach należy wpisać nowe hasło. Wartość tych pól musi być identyczna, aby walidacja zakończyła się poprawnie. Nowe hasło musi spełnić kryteria ustalone w aplikacji w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Wymagane jest, aby składało się z minimum 8 znaków, wśród których musi znaleźć się mała i duża litera, cyfra oraz znak specjalny. Po pomyślnej zmianie użytkownik zostanie przeniesiony do podstawowego widoku profilu, a w dolnej części strony wyświetli się stosowny komunikat.

Zmiana hasła

Zmień hasło

Stare hasło *

Nowe hasło *

Powtórz hasło *

Zmień

Rysunek 38. Formularz zmiany hasła

5.4 Dokumenty

Administrator w zakresie obsługi dokumentów ma takie same możliwości, jak każdy użytkownik aplikacji. Może zarządzać swoją listą dokumentów, na której może wykonywać podpisy. Wszystkie dostępne operacje w tym zakresie zostały opisane w p. 4.4.

5.5 Certyfikaty

W zakresie obsługi certyfikatów administrator może zarządzać swoją listą certyfikatów, jak i wszystkimi wystawionymi w aplikacji. Pierwsza funkcjonalność jest analogiczna do opisanej w p. 4.5. Druga, umożliwiająca zarządzanie listą wszystkich certyfikatów, jest opisana w p. 5.5.1.

5.5.1 Wszystkie certyfikaty

Lista wszystkich certyfikatów wystawionych w aplikacji dostępna jest po naciśnięciu przycisku **Wszystkie certyfikaty** w menu bocznym aplikacji. Lista ta jest bardzo podobna do listy certyfikatów użytkownika. Różni się dodatkową kolumną **Użytkownik**, informującą o właścicielu danego certyfikatu, oraz możliwością zawężenia wyświetlanej listy do wybranego użytkownika (Rysunek 39). Administrator może z tego poziomu wykonać identyczne operacje jak na własnej liście, czyli podglądnąć, pobrać certyfikat lub łańcuch oraz unieważnić certyfikat.

Wszystkie certyfikaty

Strona Główna > Certyfikaty > Wszystkie Certyfikaty

Filtr: brak

Filtruj

Odśwież

Eksportuj

Kolumny

Data utworzenia	Użytkownik	Numer seryjny	Odcisk palca	Status	Powód unieważnienia	Liczba podpisów	Operacje
2020-10-21 12:01:05	411663df-1f04-44f2-bdc4-413afa2b611c	34527945056378d09c83055c52570837fbb84f	a7eb5b87fc9f3a12df224c9cae7a726765d8e7c	Aktywny	-	0	
2020-10-21 10:12:31	65c0191d-3404-4826-958b-67226b2a82e2	3b0d48a48b811f9a6adeaf653b99558c57849a91	b3a3f1b7bce47fb4775b6aa0ba76dbc16b5e5c0	Aktywny	-	1	
2020-10-21 11:30:37	411663df-1f04-44f2-bdc4-413afa2b611c	66f101c6031531745c4cfaae97e9b6dccc3503	cc49d1733acd2c9e19d00c17ee8bb873e2929be	Unieważniony	Klucz skompromitowany	2	

Wierszy na stronie: 25

1 - 3 z 3

Rysunek 39. Lista wszystkich certyfikatów

5.6 Audyt

Audyt dostępny dla administratora został podzielony na dwie części. W pierwszej dostępnej po kliknięciu w menu przycisku **Moje zdarzenia**, zostają wyświetlone operacje wykonane przez użytkownika. Jest to funkcjonalność identyczna z tą opisaną w p. 4.6. Druga część zawiera informacje o wszystkich zdarzeniach, które zaszły w aplikacji.

5.6.1 Lista wszystkich zdarzeń

Lista wszystkich zdarzeń systemu dostępna jest po wejściu w **Dziennik zdarzeń systemu** znajdujący się w kategorii audyt w głównym menu aplikacji. Znajdują się w nim informacje o najważniejszych operacjach wykonanych przez użytkowników w systemie (Rysunek 40). Dane przedstawione zostały w formie tabeli, na której można wykonywać standardowe operacje filtrowania, odświeżania, eksportowania i zarządzania kolumnami (rozdz. 3.3).

Dziennik zdarzeń systemu						
Strona Główna > Zestawienia > Dziennik Zdarzeń Systemu						
Filtr: brak						
				Filtruj	Odśwież	Eksportuj Kolumny
Data	Zdarzenie	Opis	Użytkownik	Adres klienta	Adres serwera	Agent
2020-10-21 12:17:05	LOGIN_USE_PASSWORD_SUCCESS	SUCCESS_PASSWORD_LOGIN	65c0191d-3404-4826-958b-67226c2e882e	172.22.0.1	10.11.0.5	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
2020-10-21 12:17:05	CREATE_ACCESS_TOKEN_SUCCESS	CREATED_OAUTH_TOKEN: ac7*****3659	65c0191d-3404-4826-958b-67226c2e882e	172.22.0.1	10.11.0.5	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
2020-10-21 12:16:53	SAML_LOGOUT_SUCCESS	SAML_LOGOUT	411663df-1f04-44f2-bdc4-413afa2b611c	172.21.254.112	10.11.0.5	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
2020-10-21 12:16:52	REVOKE_OAUTH_TOKEN_SUCCESS	REVOKED_OAUTH_TOKEN: a6090e5-231e-4635-a60c-bc902c6b371	411663df-1f04-44f2-bdc4-413afa2b611c	172.21.254.112	10.11.0.5	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
2020-10-21 12:01:06	CREATED_CERTIFICATE_SUCCESS	CERTIFICATE HAS BEEN CREATED: serial_number: 34527945056378d09c83055c52570837ebb84f; thumbprint: a7eb0b671c9f5a12df224c9cae7a7267b5006e7c	411663df-1f04-44f2-bdc4-413afa2b611c	172.21.254.112	10.11.0.5	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
2020-10-21 12:00:52	REVOKE_CERTIFICATE_SUCCESS	CERTIFICATE HAS BEEN REVOKED: serial_number: 66f101c6031531745f4cfaae97e9b6dccc3503; thumbprint: cc49c1733facc2c9e190d0c17ee86b8f9e2929be; reason: KeyCompromise	411663df-1f04-44f2-bdc4-413afa2b611c	172.21.254.112	10.11.0.5	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
2020-10-21 11:47:28	SIGN_DOCUMENT_SUCCESS	SIGNED DOCUMENT: name: sample	411663df-1f04-44f2-bdc4-413afa2b611c	172.21.254.112	10.11.0.5	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36

Rysunek 40. Wygląd dziennika zdarzeń systemu

Wpisy domyślnie są posortowane po dacie zdarzenia, w porządku malejącym. Na stronie wyświetlonych zostaje 25 najnowszych zdarzeń. Ich liczbę można zmienić za pomocą dostępnego w prawym dolnym rogu tabeli menu, pozwalającego poruszać się po stronach z danymi oraz modyfikować ich liczbę.

5.7 Użytkownicy

Zarządzanie użytkownikami jest operacją dostępną tylko dla administratora aplikacji. Z tego poziomu można przeglądać listę zarejestrowanych kont, edytować dane wybranego użytkownika oraz tworzyć nowe konta do logowania za pomocą loginu i hasła.

5.7.1 Lista użytkowników

Lista użytkowników dostępna jest po naciśnięciu przycisku **Lista użytkowników** w menu bocznym aplikacji. Ma ona postać tabeli zawierającej informacje o istniejących kontach (Rysunek 41). Na tabeli można wykonywać standardowe operacje filtrowania, odświeżania, eksportowania i zarządzania kolumnami (rozdz. 3.3).

Lista użytkowników

Strona Główna > Użytkownicy > Lista Użytkowników

[Nowy](#)

Filtr: brak

Filtruj Odśwież Eksportuj Kolumny

Id	Login	Imię	Nazwisko	Email	Data utworzenia	Dostawca	Rola	Anonimowy	Operacje
411663df-1f04-44f2-bdc4-413afa2b611c	pkowalska	Patrycja	Kowalska	kowalska@usos.local	2020-10-21 11:03:07	https://cas.usos.local	USER	Nie	 
65cd1910-3404-4826-958b-6722602e882e	root	Super	Admin	admin@usos.edu.pl	2020-10-21 10:07:17	eCertyfikaty	ADMIN/SUPER_ADMIN	Nie	 
4dd92db1-e2d2-4a70-99ac-fb8f9e22b1915	user-2021-01-04 12:24:59	Anonim	Anonim	anonimg@cert.mail.pl	2020-10-21 10:07:17	eCertyfikaty	USER	Tak	

Wierszy na stronie 25 1 - 3 z 3 < > |

Rysunek 41. Podgląd listy użytkowników

5.7.2 Edytowanie użytkownika

Opcja edytowania danych użytkownika możliwa jest po naciśnięciu **ikony długopisu** () w kolumnie **Operacje** w wierszu z wybranym kontem. Kliknięcie przycisku spowoduje przejście na nową podstronę, na której zostanie wyświetlony odpowiedni formularz. Wewnątrz niego znajdują się pola edycyjne do wprowadzenia nowych wartości adresu e-mail, imienia, nazwiska, numeru telefonu, wyświetlanej nazwy oraz identyfikatora z systemu USOS (Rysunek 42). Aby móc zapisać zmiany, trzeba uzupełnić wartość pola adresu e-mail, aby spełniła wymagania walidatora, tj. była prawidłowym adresem e-mail oraz była unikatowa w zestawie kont aplikacji utworzonych w systemie. Unikatową wartość musi mieć również pole USOS ID. Poniżej pól tekstowych znajdują się przyciski służące do zaznaczenia ról, które mają zostać nadane nowemu użytkownikowi. Wymagane jest zaznaczenie przynajmniej jednego pola. Aby zaakceptować zmiany, należy wcisnąć położony na samym dole przycisk **Zapisz zmiany**. W przypadku rezygnacji naciskamy przycisk **Anuluj**, położony po lewej stronie przycisku do zapisu.

EDYTOWANIE UŻYTKOWNIKA

Login: pkowalska

Email *
kowalska@mail.pl

Imię
Patrycja

Nazwisko
Kowalska

Numer telefonu

Wyświetlana nazwa

USOS ID
622

Rola:
☐ ADMIN
☒ USER
☐ OPERATOR

AnulujZapisz zmiany

Rysunek 42. Formularz edycji użytkownika

5.7.3 Tworzenie nowego użytkownika

Tworzenie konta dla nowego użytkownika odbywa się po naciśnięciu przycisku **Nowy** widocznego nad tabelą z listą użytkowników. Po kliknięciu przeniesieni zostaniemy do formularza dodawania użytkownika (Rysunek 43). Składa się on z pól tekstowych, z których trzy – login, hasło, e-mail – są wymagane. Login oraz adres e-mail muszą spełniać kryteria walidatora oraz być unikatowe w aplikacji dla kont utworzonych w danym systemie uwierzytelniania. Pole hasło musi spełniać minimalne zasady bezpieczeństwa, tj. składać się z minimum 8 znaków, wśród których znaleźć się muszą co najmniej jedna mała i wielka litera, cyfra oraz znak specjalny. Poniżej pól tekstowych znajduje się pole do nadania roli użytkownika. Aby operacja tworzenia konta się powiodła, musi zostać wybrana co najmniej jedna rola. Utworzenie konta odbywa się po naciśnięciu przycisku **Dodaj**, który staje się **aktywny** po prawidłowym wprowadzeniu wartości w obowiązkowych polach.

DODAWANIE UŻYTKOWNIKA

Login *

Hasło *

Email *

Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Wyświetlana nazwa

USOS ID

Rola:

☐ ADMIN

☐ USER

☐ OPERATOR

Wymagane jest ustawienie przynajmniej 1 roli

Dodaj

Rysunek 43. Formularz dodawania nowego użytkownika

Po zatwierdzeniu formularza i prawidłowym utworzeniu konta, w centrum ekranu zostanie wyświetlone okno z informacją o sukcesie operacji (Rysunek 44). Widoczny w nim jest login oraz hasło nowo utworzonego użytkownika w postaci ukrytej. Jeżeli chcemy wyświetlić hasło, aby móc je skopiować w celu dostarczenia właścicielowi konta, musimy nacisnąć przycisk **Pokaż hasło**, zmieniający postać ukrytą w jawną. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje ukrycie hasła. Okno zamykamy naciskając przycisk **OK**.

Utworzono nowego użytkownika

Login: Janek

Hasło: *****

Pokaż hasło

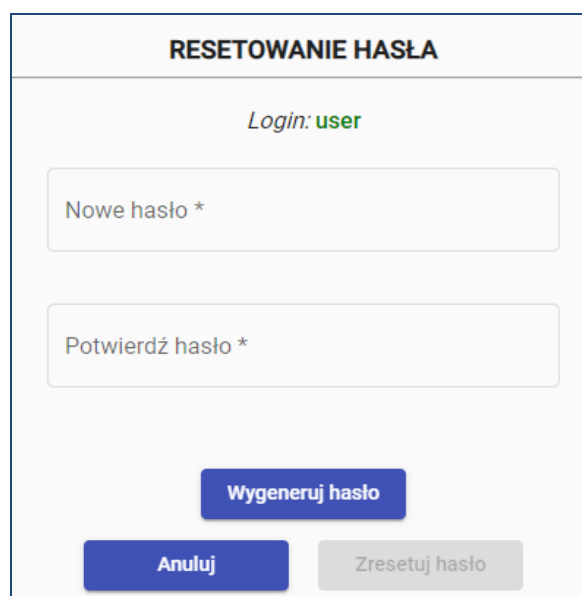
OK

Rysunek 44. Informacja o dodaniu użytkownika

5.7.4 Resetowanie hasła

Resetowanie hasła jest funkcjonalnością dostępną tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora. Umożliwia ona zmianę hasła dla kont wewnętrznych w aplikacji. Funkcja resetowania dostępna jest po naciśnięciu **przycisku klucza** (🔑) w odpowiednim wierszu na

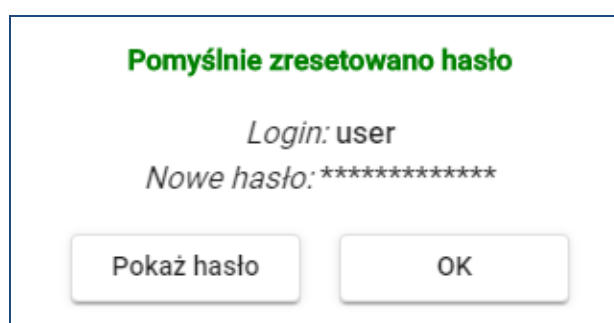
liście użytkowników. Kliknięcie w niego powoduje przejście na podstronę zawierającą formularz do dwukrotnego podania wartości nowego hasła. Na dole strony znajdują się trzy przyciski. Pierwszy z nich (**Wygeneruj hasło**) umożliwia wygenerowanie hasła spełniającego kryteria wymagane przez aplikację. Następny przycisk, z napisem **Anuluj**, przerywa proces resetowania i powoduje powrót do listy użytkowników. Ostatni przycisk, **Zresetuj hasło**, pozostaje nieaktywny do momentu prawidłowego uzupełnienia pól w formularzu. Jego wciśnięcie powoduje ustawienie nowego hasła dla użytkownika.



Formularz resetowania hasła. Tytuł: **RESETOWANIE HASŁA**. Login: *user*. Pola: **Nowe hasło ***, **Potwierdź hasło ***. Przyciski: **Wygeneruj hasło** (niebieski), **Anuluj** (niebieski), **Zresetuj hasło** (szary).

Rysunek 45. Formularz resetowania hasła

Gdy zmiana hasła zakończy się sukcesem, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym wykonaniu operacji. Zawiera on nowe hasło, które zostało ustawione dla użytkownika. Domyślnie jest ono ukryte. Aby je wyświetlić, należy nacisnąć przycisk **Pokaż hasło** dostępny na dole okna. Wciśnięcie przycisku **OK** spowoduje zamknięcie komunikatu i powrót do listy użytkowników.



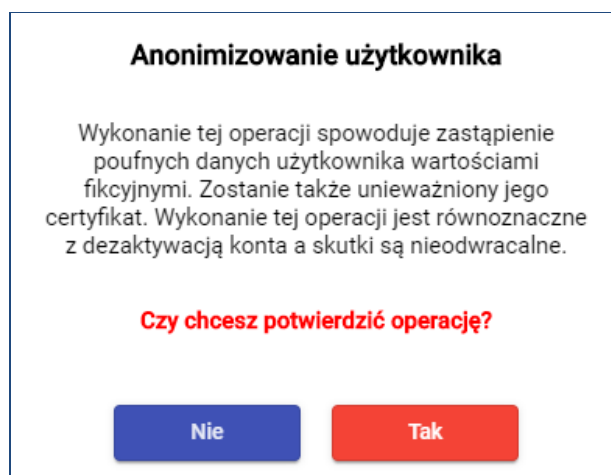
Komunikat o zresetowaniu hasła. Tytuł: **Pomyślnie zresetowano hasło**. Login: *user*. Nowe hasło: *******. Przyciski: **Pokaż hasło**, **OK**.

Rysunek 46. Informacja o zresetowaniu hasła

5.7.5 Anonimizacja danych użytkownika

Funkcjonalność anonimizacji danych użytkownika jest równoznaczna z dezaktywacją konta oraz usunięciem poufnych danych z systemu. Wykonanie tej operacji jest nieodwracalne, a jej skutki nie mogą zostać cofnięte. Aby uruchomić proces anonimizacji, należy nacisnąć **ikonę** (🔒) w odpowiednim wierszu tabeli. Operacji nie można wykonać dla konta głównego administratora aplikacji, które nie może zdezaktywować. Po wciśnięciu ikony w tabeli,

wykonanie operacji należy potwierdzić przyciskiem **Tak** w wyskakującym oknie z ostrzeżeniem o skutkach takiego działania. Działanie można również przerwać, klikając w przycisk z napisem **Nie**.



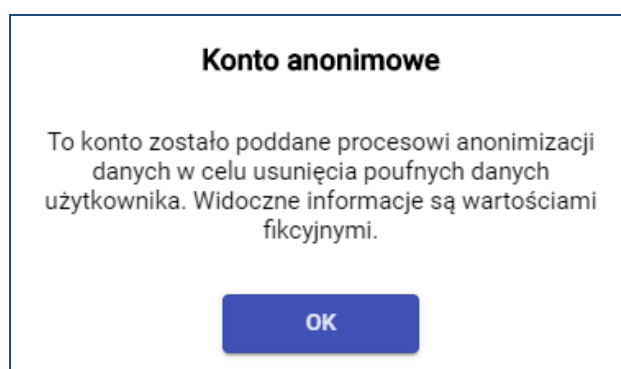
Rysunek 47. Potwierdzenie anonimizowania danych użytkownika

Użytkownicy poddani anonimizacji zostają wyświetleni w tabeli kolorem czerwonym. Poufne dane zostają zastąpione napisem **Anonym**. W polu login zostaje dodana data wykonania anonimizacji.

Id	Login	Imię	Nazwisko	Email	Data utworzenia	Dostawca	Rola	Anonimowy	Operacje
c4cbb847-e91f-40f0-9515-27c0fd2b143f	Adam-2020-11-16 10:43:24	Anonym	Anonym	anonym@ecert.mail.pl	2020-11-16 10:43:00	eCertyfikaty	USER	Tak	ⓘ

Rysunek 48. Wyświetlanie użytkownika po anonimizacji

Jedynym przyciskiem w kolumnie **Operacje**, dostępnym do naciśnięcia dla anonimowego użytkownika, jest wyświetlenie komunikatu o dokonaniu usunięcia poufnych danych. Aby tego dokonać, należy nacisnąć **przycisk wykrzyknika (ⓘ)**. Zostanie wtedy wyświetlone okno, które zamykamy przyciskiem **OK**, po zapoznaniu z informacją.



Rysunek 49. Komunikat o koncie anonimowym

5.8 Dostępne procesy

W tym rozdziale opisane zostały kroki, jakie należy wykonać, aby wykonać wybraną operację w systemie e-Certyfikaty. Operacje, które są dostępne dla użytkowników, zostały opisane w p. 4.7. Pozostałe funkcje, wymagające wyższych uprawnień, są opisane w kolejnych punktach.

5.8.1 Unieważnianie certyfikatów użytkowników

Administrator może unieważnić certyfikat każdego użytkownika aplikacji. Dokonuje tego z poziomu listy opisanej w p. 5.5.1. Unieważnienie certyfikatu innemu użytkownikowi odbywa się tak samo jak wykonanie tej operacji na swoim certyfikacie i wymaga podania powodu takiej decyzji. Dezaktywacja została opisana szczegółowo w p. 4.5.2.

5.8.2 Tworzenie konta użytkownika

Tworzenie konta nowego użytkownika dostępne jest wyłącznie dla administratorów aplikacji. Operacja ta umożliwia stworzenie nowego konta, dostępnego za pomocą loginu i hasła poprzez stronę aplikacji (nie system pojedynczego logowania). W procesie tym konieczne jest podanie danych nowego użytkownika, w tym obowiązkowo loginu, hasła i adresu e-mail, oraz określenie uprawnień, jakie będzie miał w aplikacji. Całość procesu zakładania konta została opisana szczegółowo w p. 5.7.3.

6 Podpisywanie dokumentów z USOSweb

W systemie można podpisywać dokumenty skierowane do podpisu z systemu USOSweb. W systemie USOSweb operacja jest dostępna z modułu składania wniosków. W kroku 5 składania wniosku, przy odpowiedniej konfiguracji wniosku, przycisk **DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE** powoduje przekierowanie i przekazanie do aplikacji e-Certyfikaty wniosku w postaci dokumentu XML (Rysunek 50).

Wniosek o zapomogę

Ekran: 5

[wróć do pierwszej strony wniosku](#)

[WRÓĆ](#) [SPRAWDŹ](#) [ZAPISZ](#) [ZAREJESTRUJ](#) [DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE](#)

Wniosek jest gotowy do zarejestrowania.
Sprawdź poprawność wypełnienia wniosku i naciśnij przycisk **ZAREJESTRUJ** na dole strony, jeśli wniosek nie zawiera błędów i na pewno chcesz go zarejestrować.
 Zarejestrowanego wniosku nie można już usunąć z systemu.

Jeśli chcesz **poprawić** wniosek, naciśnij przycisk **WRÓĆ**.

[zobacz podgląd wniosku](#)

Rysunek 50. Rozpoczęcie podpisywania dokumentu z systemu USOSweb

Po przekierowaniu wykonywane jest uwierzytelnienie. Jeśli zarówno USOSweb, jak i aplikacja do podpisywania, zostały podłączone do tego samego centralnego systemu uwierzytelnienia, to automatycznie zostanie wydany token dostępu. W przeciwnym razie konieczne jest przejście procesu logowania. Gdy dostęp zostanie przyznany, otworzony zostanie formularz podpisywania (Rysunek). Proces podpisu jest identyczny jak podpis dokumentów wewnątrz systemu. Opisany on został w p. 4.4.3.

Podpis
 Strona Główna > Akcje > Podpis

Przerwij

Akceptowanie dokumentów do podpisu

Tytuł dokumentu
 Wniosek o zapomogę - ID000007

Informacje dodatkowe
 Podpisz wniosek z serwisu USOSweb

Dalej

Podgląd dokumentu
 Widok podstawowy

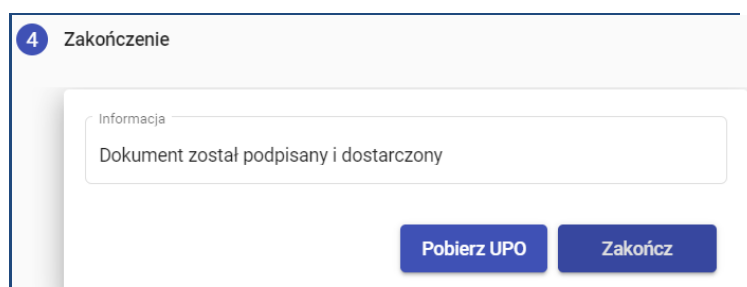
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><wniosek id="7">
  <dane-unioskodawcy>
    <nazwa>Kowalska Patrycja</nazwa>
    <identyfikator-adresata>422</identyfikator-adresata>
    <pesel>92071295378</pesel>
    <program>8</program>
    <etap-programu>1 rok, sem. 1, Bezpieczeństwo systemów IT (semestr zimowy 2020/21) </etap-programu>
    <email>kowalska@usos.local</email>
    <telefon>777 555 888</telefon>
    <adres>ul. Czerwńskiego 12
    31-500 Kraków (Kraków-Krowodrza)</adres>
    <adres-staly>ul. Czerwńskiego 12
    31-500 Kraków (Kraków-Krowodrza)</adres-staly>
    <numer-konta>50 8800 0012 1511 0604 5923 0001</numer-konta>
  </dane-unioskodawcy>

  <parametry-wypelnienia>
    <parametr name="puk_data_doreczenia_wezwania">
      2020-10-21
    </parametr>
    <parametr name="puk_wywołanie">
    </parametr>
    <parametr name="pw_dochody_poza_kalkulatorem">
    </parametr>
    <parametr name="pw_validator">
      2020-10-21
    </parametr>
    <parametr name="pw_sytuacja_materialna">
    </parametr>
    <parametr name="pw_sytuacja_materialna_zalaczniki">
    </parametr>
  </parametry-wypelnienia>
</wniosek>
```

Rysunek 50. Strona podpisu wniosków z USOSweb

Po przejściu wszystkich kroków formularza podpisu, użytkownik ma możliwość pobrania poświadczenia odbioru przyciskiem **Pobierz UPO** oraz zakończenia działania przyciskiem

Zakończ. Jego naciśnięcie spowoduje powrót na stronę systemu USOSweb, do następnego kroku składania wniosku.



4 Zakończenie

Informacja

Dokument został podpisany i dostarczony

Pobierz UPO Zakończ

Rysunek 51. Zakończenie podpisu wniosku z systemu USOSweb